

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
TAMAHU	ALTA VERAPAZ
PROYECTO	SNIP
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PANTIC TAMAHU, ALTA VERAPAZ.	

355

ASPECTOS GENERALES

Las actividades relativas a la ejecución de las obras financiadas dentro del Programa Institución Contratante, deberán cumplir con lo especificado por el presente documento; el ejecutor podrá sugerir alguna modificación a las mismas de acuerdo a criterios de economía y funcionalidad del sistema constructivo, siendo de observancia obligatoria, que las modificaciones propuestas sean para mejorar a las presentes Especificaciones, las modificaciones propuestas estén refrendadas con la firma responsable de un profesional en la materia y se cuente con la aprobación por escrito del Supervisor de la obra.

En caso de existir alguna duda, dualidad o discrepancia sobre aplicación de las normas de las instituciones mencionadas, la interpretación final de las mismas será, la que les dé el Supervisor de la obra.

Para la realización del proyecto se tomaron aspectos Normados por CONRED, COGUANOR y AGIES

- NRD1 (normas de seguridad estructural de edificaciones y obras de infraestructura).
- NSE (normas de seguridad estructural de edificaciones y obras de infraestructura).
- NRD2 (normas mínimas de seguridad en edificios).
- NRD3 (Especificaciones técnicas de materiales).



Barrio el Centro, Tamahú A.V. Email: municipalidadtamahu@gmail.com
Página web: www.munitamahu.laip.gt
Administración Municipal 2024-2028

ERIBERTO JOSUÉ HERNÁNDEZ CAAL SUC
ARQUITECTO
COLEGIO 5875





AGIES (guía específica de diseño de mampostería).

Manual de criterios normativos para el diseño arquitectónico de centros educativos oficiales.

DISPOSICIONES GENERALES

A. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Todas las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución de la obra serán tramitadas por el contratista ante las dependencias oficiales correspondientes, debiendo cumplir con todas las disposiciones que para el efecto existan. La responsabilidad legal y técnica que se derive de ellas será asumida por el contratista.

Para ello el contratista está obligado a conocer las restricciones sobre demolición de construcciones, permisos forestales, permisos para construcción, conexiones a sistemas de agua potable, perforación de pozos, fuentes de abastecimiento de agua, etc.

B. SOBRE EL TERRENO

Deberá tomarse en cuenta las condiciones naturales que reúnen el terreno y sus alrededores (aspectos como amenazas, riesgo y vulnerabilidad), y considerar reducir el impacto negativo que pudiera generar la construcción, especialmente en cuanto al almacenamiento temporal de materiales y residuos de obra. En el caso de encontrarse adyacente a fuentes de abastecimiento de agua, deberá definirse las medidas de protección necesarias, previo al inicio de la obra. Estos aspectos deberán establecerse en la visita previa que tiene que realizar el ejecutor al lugar del proyecto.

C. SOBRE EL CONFORT TÉRMICO

Barrio el Centro, Tamahú A.V. Email: municipalidadtamahu@gmail.com

Página web: www.munitamahu.hip.gub.gt

Administración Municipal 2024-2028



ERIBERTO JORGE HERNANDEZ GARCIA
ARQUITECTO
COLEGIO DE ARQUITECTOS



Gente con la Gente

Los edificios deberán ubicarse según indicaciones del Supervisor de la Municipalidad, quien tomará en cuenta las diferentes condiciones ambientales dependiendo del clima y se deberá considerar la dirección prevaleciente del viento para orientar el trazo adecuado.

353

D. ILUMINACIÓN NATURAL

Los edificios deberán orientarse tomando en cuenta la iluminación natural para proveer la iluminación principal del lado izquierdo del alumno con sillar bajo y la iluminación secundaria del lado derecho con sillar alto.

MATERIALES

CONCRETO

CEMENTO

El cemento para utilizarse será Portland, modificado con puzolana tipo I (PM) y deberá cumplir con las "Especificaciones para cemento Portland" (ASTM C-595).



AGREGADOS

Los agregados del concreto deberán cumplir las "Especificaciones Estándar para agregados utilizados en el concreto" (ASTM C-33).

ARENA

Se utilizará arena de grano duro y anguloso, libre de arcilla, limo, álcalis, mica, materias orgánicas u otras sustancias perjudiciales. No deberá contener fragmentos blandos, finos des mesurables o materia orgánica en un porcentaje mayor del 1%.

AGREGADO GRUESO

Barrio el Centro, Tamahú A.V. Email: municipalidadtamahu@gmail.com

Página web: www.munitamahu.hisp.gt

Administración Municipal 2024-2028



EMERITO JOSUE HERNANDEZ GARCIA SUC
ARQUITECTO
COLEGIADO 5871



351

EMPALMES

Deberá evitarse en lo posible empalmar varillas en los puntos donde el esfuerzo es máximo. En ningún caso se efectuarán en los nudos. Los empalmes serán traslapados en una longitud de 24 diámetros de la varilla a utilizar, pero en ningún caso será menor a 0.30 metros. Se incrementará un 20% cuando se traslapen en un mismo punto barras separadas transversalmente doce diámetros de la varilla o menos; cuando se traslapen encontrándose localizadas a menos de 0.15 m o seis diámetros de la varilla de un borde del miembro estructural se traslaparán en un espacio longitudinal de cuarenta diámetros de la barra. Los empalmes traslapados se efectuarán en la media altura libre central de la columna y además de los estribos normales, se colocarán 2 estribos No.3 de la misma forma que los normales separados 0.10 m.

DOBLECES DE LAS VARILLAS

Las varillas serán dobladas en frío y antes de ser colocadas en las formaleas. No deberán doblarse aquellas que se encuentren parcialmente fundidas en el concreto, a menos de que el doblez se efectúe por lo menos a una distancia de 2 metros de la parte fundida.

Los dobleces para estribos se harán alrededor de un perno de doblar, de un diámetro no menor de dos veces el de la varilla. Para las varillas No.3 y No.5 el diámetro del perno debe ser 5 veces el de la barra; para las No.6 al No. 8 será de 6 diámetros de la barra.

BLOCKS

En ningún caso se aceptarán blocks con resistencia a la compresión inferior a:

Edificio 1 nivel

66 kg/cm²

La absorción máxima de humedad 20%

Barrio el Centro, Tamahú A.V. Email: municipalidadtamahu@gn

Página web: www.munitamahu.lap.gt

Administración Municipal 2024-2028



ERIBERTO JOSUE WOLTERO GUAL SUC
ARQUITECTO
COLEGIO 5875





Gente con la Gente

No se aceptarán blocks rotos, rajados o con cualquier irregularidad que pudiera afectar la resistencia o apariencia del muro.

MORTERO

El mortero a emplearse en la colocación de los blocks tendrá una proporción (1:2) en volumen de una parte de cemento y dos de arena de río fina y libre de impurezas. Cuando el mortero se elabore en obra, el cemento y la arena se mezclarán en seco, en una batea limpia, hasta que la mezcla tenga un color uniforme, agregando agua hasta obtener la consistencia, plasticidad y trabajabilidad adecuadas.

El mortero deberá usarse inmediatamente, por lo que se preparará únicamente la cantidad que pueda utilizarse en 30 minutos de trabajo. Por ningún motivo se utilizará mortero rehumedecido. El mortero al ser colocado, deberá repartirse de tal manera que, al asentar el block, la sisa resulte homogénea y de espesor uniforme.

LEVANTADO

Se deberán trazar los muros conforme las cotas indicadas en los planos, localizando columnas, refuerzos, aberturas para puertas y ventanas.

Los blocks deberán mojarse con el objeto de disminuir los efectos de contracción y expansión.

Las hiladas de block deberán ser construidas horizontalmente entrelazadas.

Las juntas verticales deberán construirse a plomo y las horizontales a nivel.

Debe tenerse cuidado de que las sisas coincidan en las paredes que se interceptan.

La sisa deberá tener un centímetro de espesor y estarán remetidas medio centímetro. La sisa se redondeará utilizando para el efecto una varilla lisa.

LIMPIEZA

Barrio el Centro, Tamahú A.V. Email: municipalidadtamahu@gr

Página web: www.munitamahu.laip.gt

Administración Municipal 2024-2028



ERIBERTO JOSUE HOMERO CAAL SUJ
ARQUITECTO
C.O.A. 5875



GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO

TAMAHÚ

ALTA VERAPAZ

Gente con la Gente



349

Una vez terminado el levantado, el block expuesto deberá limpiarse con un cepillo duro para eliminar rebabas de mortero, polvo o cualquier material extraño que se haya adherido.

LOSAS

CONCRETO

CEMENTO

El cemento para utilizarse será Portland, modificado con puzolana tipo I (PM) y deberá cumplir con las "Especificaciones para cemento Portland" (ASTM C-595).

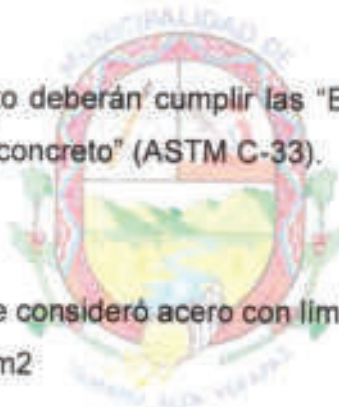


AGREGADOS

Los agregados del concreto deberán cumplir las "Especificaciones Estándar para agregados utilizados en el concreto" (ASTM C-33).

RESISTENCIA

En el refuerzo con acero, se consideró acero con límite de fluencia de 2531 kg/cm². Y el concreto $f_c=210$ kg./cm²



ACERO DE REFUERZO

El refuerzo para el concreto consistirá en varillas de acero de lingotes nuevos. Las varillas de acero de refuerzo serán de grado 40 y tendrán un límite de fluencia de 40,000 lb/pulg². Las varillas de acero deberán estar libres de defectos y mostrar un acabado uniforme. La superficie de estas deberá estar libre de óxido, escamas y materias extrañas que perjudiquen la adherencia con el concreto.



Barrio el Centro, Tamahú A.V. Email: municipalidadtamahu@gmail.com

Página web: www.munitamahu.la.p.gt

Administración Municipal 2024-2028



ERBERTO JOSUE HOMERO CAAL SUG
ARQUITECTO
Colegiado 5975





348

ACABADO

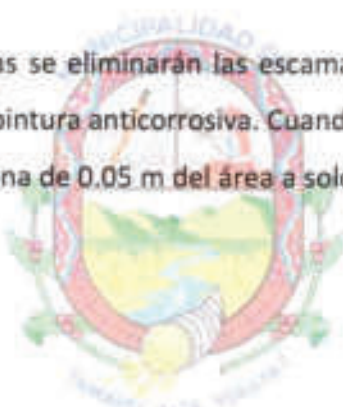
EL acabado de la losa se realizar al terminar de verter el concreto con apoyo de planchas de metal para lograr en proporción con las pendientes el desfogue del agua pluvial.

TOLERANCIAS

La losa no puede presentar fisuras, ni rellenos posteriores para generar los pañuelos los cuales deben realizarse durante la fundición.

PINTURA

Una vez terminadas las piezas se eliminarán las escamas, óxidos y escorias. Se aplicará uniformemente una capa de pintura anticorrosiva. Cuando se vaya a soldar en el campo se eliminará la pintura en una zona de 0.05 m del área a soldar. Posteriormente se le aplicará la pintura.



Barrio el Centro, Tamahú A.V. Email: municipalidadtamahu@gmail.com

Página web: www.munitamahu.laip.gt

Administración Municipal 2024-2028

